

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

BÀI 33. MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ VÀ HỆ BÀI TIẾT Ở NGƯỜI

Khoa học Tự nhiên 8 | 3 tiết (135 phút)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm môi trường trong cơ thể (máu, dịch mô, dịch bạch huyết) và thành phần cơ bản của chúng.
- Trình bày được khái niệm cân bằng nội môi và vai trò quan trọng của việc duy trì ổn định môi trường trong (nhiệt độ, huyết áp, pH, thành phần chất tan) đối với hoạt động sống của tế bào.
- Lấy được ví dụ minh họa về cơ chế duy trì cân bằng nội môi như duy trì nồng độ glucose máu (3,9–6,4 mmol/L), pH máu, thân nhiệt (36–37,5°C).
- Nêu được chức năng chung của hệ bài tiết là lọc và thải các chất dư thừa, chất độc hại ra khỏi cơ thể.
- Kể tên được các cơ quan bài tiết chủ yếu (da, gan, phổi, thận) và sản phẩm bài tiết tương ứng.
- Trình bày được cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu (thận, ống dẫn, bóng đái, ống đái) và cấu tạo chi tiết của thận (miền vỏ, miền tủy, bể thận, nephron gồm: cầu thận, ống lượn gần, quai Henle, ống lượn xa, ống góp).
- Mô tả được quá trình tạo thành nước tiểu ở nephron: lọc máu ở cầu thận → tái hấp thu các chất cần thiết → bài tiết tiếp chất cặn bã tạo nước tiểu chính thức.
- Trình bày được nguyên nhân, biểu hiện và biện pháp phòng tránh các bệnh: sỏi thận, viêm đường tiết niệu, suy thận.
- Nêu được một số thành tựu trong chữa bệnh thận: chạy thận nhân tạo, ghép thận và ý nghĩa của chúng.

2. Năng lực

a) Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học:** Chủ động tìm kiếm thông tin từ SGK và các nguồn khác; tự đặt mục tiêu học tập và lựa chọn nguồn tài liệu phù hợp.
- Giao tiếp và hợp tác:** Sử dụng ngôn ngữ khoa học trong thảo luận nhóm; biết lắng nghe, phản hồi tích cực và phân công nhiệm vụ hợp lý.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo:** Vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng thực tế về sức khỏe hệ bài tiết, đề xuất giải pháp phòng bệnh.

b) Năng lực khoa học tự nhiên:

- Nhận thức KHTN:** Trình bày, giải thích được kiến thức cốt lõi về môi trường trong, cân bằng nội môi và hệ bài tiết; đọc và hiểu kết quả xét nghiệm máu.

- + **Tìm hiểu tự nhiên:** Quan sát hình ảnh, mô hình, video để mô tả cấu tạo và hoạt động của hệ bài tiết.
- + **Vận dụng kiến thức:** Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp phòng bệnh hệ bài tiết; bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Phẩm chất

- **Chăm chỉ:** Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động học tập, hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao.
- **Trách nhiệm:** Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm.
- **Trung thực:** Trung thực trong việc báo cáo kết quả học tập, thảo luận và các hoạt động điều tra.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

 Giáo viên	 Học sinh
• SGK, SGV KHTN 8 Cánh Diều. • Kế hoạch bài dạy chi tiết. • Hình ảnh / video clip: + Các thành phần môi trường trong cơ thể. + Cơ chế duy trì cân bằng nội môi (điều hòa glucose, pH, thân nhiệt). + Cấu tạo hệ bài tiết, thận, nephron (mô hình 3D). + Hoạt hình mô phỏng quá trình tạo nước tiểu. + Bệnh hệ bài tiết và phương pháp chạy thận, ghép thận. • Mô hình hệ bài tiết nước tiểu, mô hình thận (nếu có). • Phiếu học tập PHT 1, 2, 3, 4. • Bảng phụ / giấy A0, bút dạ, máy chiếu.	• SGK KHTN 8 Cánh Diều, vở ghi bài. • Tài liệu tìm hiểu trước ở nhà về các bệnh hệ bài tiết và biện pháp phòng tránh (theo dặn dò của GV). • Giấy A0/A3, bút màu (cho hoạt động làm poster / sơ đồ tư duy).

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Phân phối thời lượng (3 tiết - 135 phút)

Tiết 1	• HĐ 1: Mở đầu (15 phút) • HĐ 2.1: Môi trường trong và cân bằng nội môi (30 phút) • HĐ 2.2: Hệ bài tiết (bắt đầu 10 phút cuối tiết)
---------------	---

Tiết 2	• HĐ 2.2: Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu (tiếp, 15 phút) • HĐ 2.3: Quá trình tạo nước tiểu (20 phút) • HĐ 2.4: Bệnh và phòng tránh (10 phút cuối tiết)
Tiết 3	• HĐ 2.4: Bệnh và phòng tránh (tiếp, 20 phút) • HĐ 2.5: Thành tựu y học (15 phút) • HĐ 3: Luyện tập (25 phút) • HĐ 4: Vận dụng (20 phút)

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (15 phút - Tiết 1)

a) Mục tiêu: Tạo tình huống có vấn đề, kích thích sự tò mò của HS về sự cần thiết duy trì ổn định môi trường trong và vai trò của hệ bài tiết. Kết nối kiến thức đã học về tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.

b) Nội dung: GV chiếu hình ảnh / video ngắn về người khát nước sau vận động mạnh hoặc người đang được lọc máu nhân tạo. Đặt câu hỏi gợi mở: "Tại sao cơ thể cần uống nước thường xuyên?" và "Điều gì xảy ra nếu cơ thể không loại bỏ được các chất thải?"

c) Sản phẩm: Các câu trả lời, ý kiến, thắc mắc ban đầu của HS về vai trò của nước, các chất thải và cách cơ thể loại bỏ chúng. Tâm thế sẵn sàng khám phá bài học mới.

Bước	Tổ chức thực hiện - Hoạt động 1
Bước 1 Chuyển giao	GV trình chiếu hình ảnh / video, đặt 2 câu hỏi kích thích tư duy.
Bước 2 Thực hiện	HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ cá nhân (2 phút). Thảo luận nhanh trong cặp đôi (3 phút) để đưa ra các phỏng đoán.
Bước 3 Báo cáo	GV mời đại diện 2-3 HS / cặp chia sẻ ý kiến. HS khác lắng nghe, đặt câu hỏi hoặc bổ sung.
Bước 4 Kết luận	GV ghi nhận ý kiến, không vội khẳng định đúng/sai. Dẫn dắt: "Cơ thể là hệ thống phức tạp, cần giữ ổn định môi trường bên trong và loại bỏ các chất thải. Bài 33 sẽ giúp chúng ta tìm hiểu điều này."

 **Định hướng sự phạm:** Đặt câu hỏi về "uống nước" và "lọc máu" ngay từ đầu giúp HS liên hệ trực tiếp đến các khái niệm trừu tượng như "cân bằng nội môi" và "bài tiết". "Uống nước" là hành động quen thuộc; "lọc máu" gợi mở về hệ thống loại bỏ chất thải. Điều này tạo tính thực tiễn và động cơ học tập tự giác.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (75 phút - Tiết 1, 2, 3)

Tiểu hoạt động 2.1 - Môi trường trong cơ thể và cân bằng nội môi (30 phút - Tiết 1)

a) Mục tiêu: HS nêu được khái niệm môi trường trong gồm máu, dịch mô, dịch bạch huyết; khái niệm cân bằng nội môi và vai trò của việc duy trì ổn định các yếu tố môi trường trong; lấy được ví dụ minh họa.

b) Nội dung: HS đọc SGK tr.157, quan sát Hình 33.1, 33.2.

Thảo luận nhóm hoàn thành PHT 1: thành phần và vai trò của môi trường trong; khái niệm và ý nghĩa của cân bằng nội môi; ví dụ về duy trì ổn định glucose máu hoặc thân nhiệt.

c) Sản phẩm: PHT 1 hoàn chỉnh; sơ đồ tư duy thể hiện mối quan hệ giữa máu, dịch mô, dịch bạch huyết và tầm quan trọng của cân bằng nội môi.

Bước	Tổ chức thực hiện - HĐ 2.1
Bước 1 Chuyển giao	GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan sát hình ảnh / video về các thành phần môi trường trong. Phát PHT 1.
Bước 2 Thực hiện	HS đọc cá nhân (kỹ thuật Đọc tích cực: gạch chân ý chính, đặt câu hỏi bên lề) → Chia sẻ cặp đôi → Thảo luận nhóm 4-6 HS hoàn thành PHT 1. GV quan sát, hỗ trợ.
Bước 3 Báo cáo	Đại diện nhóm trình bày. GV đặt câu hỏi đào sâu: "Nếu mất nhiều máu, môi trường trong bị ảnh hưởng thế nào?" / "Tại sao sốt cao làm cơ thể mệt mỏi, rối loạn hoạt động?"
Bước 4 Kết luận	GV chuẩn hóa kiến thức, nhấn mạnh cân bằng nội môi là quá trình điều chỉnh ĐỘNG, liên tục. Giới thiệu sơ lược cơ chế điều hòa ngược (insulin-glucagon trong điều hòa đường huyết).

Định hướng sự phạm: Cân bằng nội môi không phải là trạng thái tĩnh mà là quá trình điều chỉnh động, liên tục. Việc hiểu rõ cơ chế điều hòa (ví dụ điều hòa đường huyết qua insulin và glucagon) giúp HS thấy được sự "thông minh" của cơ thể. Nhấn mạnh tính "động" và "phối hợp" giúp HS hiểu sâu hơn thay vì chỉ học thuộc lòng.

► **Bảng 1: Các thành phần chính của môi trường trong cơ thể**

Thành phần	Đặc điểm chính / Nguồn gốc	Vai trò chủ yếu trong duy trì cân bằng nội môi
Máu	Chất lỏng lưu thông trong hệ tuần hoàn; gồm huyết tương và các tế bào máu (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu).	Vận chuyển O ₂ , CO ₂ , chất dinh dưỡng, hormone, kháng thể, chất thải; tham gia điều hòa thân nhiệt, pH; bảo vệ cơ thể.
Dịch mô (Dịch gian bào)	Hình thành từ huyết tương thẩm qua thành mao mạch, bao quanh tế bào.	Là môi trường trực tiếp cho tế bào trao đổi chất: nhận O ₂ , chất dinh dưỡng từ máu; thải CO ₂ , chất cặn bã vào máu.
Dịch bạch huyết	Hình thành từ dịch mô thẩm vào mao mạch bạch huyết, lưu thông	Thu hồi dịch mô dư thừa, protein về máu; vận chuyển lipid từ ruột non; tham gia bảo vệ cơ thể (miễn dịch).

Thành phần	Đặc điểm chính / Nguồn gốc	Vai trò chủ yếu trong duy trì cân bằng nội môi
	trong hệ bạch huyết rồi trở về máu.	

Tiểu hoạt động 2.2 - Hệ bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu (25 phút - cuối Tiết 1, đầu Tiết 2)

a) Mục tiêu: HS nêu được chức năng chung của hệ bài tiết; kể tên được các cơ quan bài tiết và sản phẩm bài tiết; trình bày cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu và cấu tạo cơ bản của nephron.

b) Nội dung: HS đọc SGK tr.158–159, quan sát Hình 33.3, 33.4 và mô hình thận. Hoàn thành PHT 2: chức năng hệ bài tiết; các cơ quan bài tiết và sản phẩm; vẽ và chú thích cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu; mô tả các phần của nephron.

c) Sản phẩm: PHT 2 hoàn chỉnh; sơ đồ cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu và cấu tạo thận được HS vẽ / chú thích đúng.

Bước	Tổ chức thực hiện - HĐ 2.2
Bước 1 Chuyển giao	GV giới thiệu chung về sự cần thiết của bài tiết. Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan sát hình ảnh / mô hình. Phát PHT 2.
Bước 2 Thực hiện	HS làm việc cá nhân → Kỹ thuật Trạm học tập (Station Learning): • Trạm 1: Cấu tạo và chức năng của thận. • Trạm 2: Ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái. • Trạm 3: Cấu tạo chi tiết của một nephron. HS di chuyển qua các trạm để hoàn thành PHT 2.
Bước 3 Báo cáo	Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm (sơ đồ vẽ, mô tả cấu tạo). GV yêu cầu HS chỉ trên mô hình (nếu có).
Bước 4 Kết luận	GV chuẩn hóa kiến thức, nhấn mạnh thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu; nephron là đơn vị chức năng cơ bản.

Định hướng sự phạm: Cấu tạo phức tạp của nephron phản ánh chức năng lọc và tái hấp thu tinh vi. Sử dụng kỹ thuật Trạm học tập giúp HS tập trung tìm hiểu từng phần của nephron, đảm bảo mọi HS đều tiếp cận đủ kiến thức trước khi tổng hợp.

► Bảng 2: Các cơ quan bài tiết chính và sản phẩm bài tiết

Cơ quan bài tiết	Sản phẩm bài tiết chủ yếu
Thận	Nước tiểu (chứa urea, muối khoáng dư thừa, chất độc, nước...)
Phổi	Khí CO ₂ , hơi nước

Cơ quan bài tiết	Sản phẩm bài tiết chủ yếu
Da	Mồ hôi (chứa nước, urea, muối khoáng...)
Gan	Sản phẩm khử độc, bilirubin (sản phẩm phân giải hemoglobin)

Tiểu hoạt động 2.3 - Quá trình tạo thành nước tiểu (20 phút - Tiết 2)

a) Mục tiêu: HS mô tả được các giai đoạn chính của quá trình tạo nước tiểu ở nephron: lọc máu tại cầu thận, tái hấp thu và bài tiết ở ống thận.

b) Nội dung: HS nghiên cứu SGK tr.159 và xem video / hoạt hình mô phỏng quá trình tạo nước tiểu. Thảo luận nhóm hoàn thành PHT 3: các giai đoạn, các chất được lọc / tái hấp thu / bài tiết, so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức.

c) Sản phẩm: PHT 3 hoàn chỉnh; sơ đồ mô tả các giai đoạn tạo nước tiểu, chỉ rõ các chất được lọc, tái hấp thu, bài tiết ở từng phần của nephron.

Bước	Tổ chức thực hiện - HĐ 2.3
Bước 1 Chuyển giao	GV chiếu video / hoạt hình về quá trình tạo nước tiểu, yêu cầu HS quan sát kỹ và ghi chú lại các giai đoạn chính. Phát PHT 3.
Bước 2 Thực hiện	HS thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi trong PHT 3, cố gắng mô tả lại quá trình bằng lời hoặc sơ đồ.
Bước 3 Báo cáo	Đại diện nhóm trình bày sơ đồ / mô tả quá trình. GV đặt câu hỏi: "Tại sao glucose có trong nước tiểu đầu nhưng thường không có trong nước tiểu chính thức?" / "Nếu uống nhiều nước, lượng nước tiểu thay đổi như thế nào? Tại sao?"
Bước 4 Kết luận	GV chuẩn hóa, nhấn mạnh sự khác biệt giữa nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức; vai trò quan trọng của quá trình tái hấp thu (giữ lại chất cần thiết) và bài tiết (loại bỏ chất độc).

Định hướng tư duy: Quá trình tạo nước tiểu là ví dụ điển hình về sự chọn lọc và điều chỉnh tinh vi để duy trì cân bằng nội môi. Thận không chỉ "lọc bỏ" mà còn "giữ lại" những gì cần thiết. Nếu chỉ lọc mà không tái hấp thu, cơ thể sẽ mất một lượng lớn chất dinh dưỡng và nước. Nhấn mạnh thận là cơ quan bảo tồn, không chỉ thải loại.

► Bảng 3: So sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức

Đặc điểm	Nước tiểu đầu	Nước tiểu chính thức
Nơi tạo thành	Cầu thận (nang Bowman)	Ống thận (sau tái hấp thu và bài tiết tiếp)
Số lượng (lít/ngày)	Khoảng 170-180 L	Khoảng 1-2 L

Đặc điểm	Nước tiểu đầu	Nước tiểu chính thức
Nồng độ chất hòa tan	Loãng	Đậm đặc hơn nhiều
Thành phần chủ yếu	Nước, glucose, acid amin, urea, creatinin, các ion (Na^+ , K^+ , Cl^- ...), ít protein phân tử nhỏ.	Nước (ít hơn), urea nồng độ cao, creatinin, các ion dư thừa, chất độc, sản phẩm chuyển hóa thuốc. Gần như không có glucose, acid amin, protein.

Tiểu hoạt động 2.4 - Bệnh liên quan đến hệ bài tiết và cách phòng tránh (30 phút - Tiết 2/3)

a) Mục tiêu: HS trình bày được nguyên nhân, biểu hiện của sỏi thận, viêm đường tiết niệu, suy thận; đề xuất và phân tích được các biện pháp phòng tránh dựa trên cơ sở khoa học.

b) Nội dung: HS làm việc nhóm, tìm hiểu SGK tr.160 và tài liệu tham khảo về bệnh hệ bài tiết. Hoàn thành PHT 4 hoặc thiết kế poster / sơ đồ tư duy về một bệnh cụ thể (tên bệnh, nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng tránh). Thảo luận chung về thói quen sống khoa học.

c) Sản phẩm: PHT 4 hoàn chỉnh; poster / sơ đồ tư duy của các nhóm trình bày về một bệnh hệ bài tiết hoặc các biện pháp phòng bệnh chung.

Bước	Tổ chức thực hiện - HĐ 2.4
Bước 1 Chuyển giao	GV chia lớp thành 4 nhóm: • Nhóm 1: Sỏi thận • Nhóm 2: Viêm đường tiết niệu • Nhóm 3: Suy thận (nguyên nhân & dấu hiệu sớm) • Nhóm 4: Biện pháp chung phòng bệnh hệ bài tiết GV cung cấp PHT 4 hoặc yêu cầu thiết kế poster / sơ đồ tư duy.
Bước 2 Thực hiện	Kỹ thuật Động não (Brainstorming): các nhóm liệt kê nguyên nhân, triệu chứng, biện pháp trước khi tổng hợp. Thu thập thông tin từ SGK, tài liệu, hình ảnh GV cung cấp.
Bước 3 Báo cáo	Kỹ thuật Phòng tranh (Gallery Walk): các nhóm treo sản phẩm, HS tham quan, đọc thông tin, để lại câu hỏi / nhận xét bằng giấy nhớ. Sau đó đại diện mỗi nhóm trình bày ngắn gọn và trả lời câu hỏi.
Bước 4 Kết luận	GV tổng kết, nhấn mạnh nguyên nhân phổ biến (uống ít nước, nhịn tiểu, vệ sinh kém, ăn uống không hợp lý) và các biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Liên hệ tỉ lệ mắc bệnh thực tế trong cộng đồng.

Định hướng sư phạm: Các bệnh hệ bài tiết thường liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt và dinh dưỡng — nhiều nguyên nhân như uống ít nước, ăn nhiều muối, nhịn tiểu đều có thể thay đổi được. Kỹ thuật Gallery Walk giúp HS tiếp cận đa dạng thông tin từ nhiều nhóm, đồng thời phát triển năng lực giao tiếp và đánh giá.

► Bảng 4: Một số bệnh phổ biến ở hệ bài tiết nước tiểu và cách phòng tránh

Tên bệnh	Nguyên nhân chính	Biểu hiện thường gặp	Biện pháp phòng tránh
Sỏi thận	Uống ít nước; chế độ ăn nhiều muối, protein động vật, thực phẩm giàu oxalat; nhịn tiểu; nhiễm khuẩn đường tiết niệu; yếu tố di truyền.	Đau lưng, đau hông, tiểu buốt, tiểu rất, tiểu ra máu, buồn nôn, sốt (nếu có nhiễm trùng).	Uống đủ nước (1,5-2 lít/ngày); hạn chế thức ăn mặn, nhiều dầu mỡ, protein động vật; không nhịn tiểu; vận động hợp lý; khám sức khỏe định kỳ.
Viêm đường tiết niệu	Vi khuẩn (chủ yếu E.coli) xâm nhập qua niệu đạo; vệ sinh cá nhân kém; quan hệ không an toàn; nhịn tiểu; sỏi đường tiết niệu.	Tiểu buốt, tiểu rất, tiểu nhiều lần; nước tiểu đục, có mùi hôi; đau bụng dưới; sốt (nếu nhiễm trùng nặng).	Uống đủ nước; giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ (nhất là vùng sinh dục); đi tiểu ngay khi có nhu cầu; không mặc quần áo quá chật, ẩm ướt; quan hệ tình dục an toàn.
Suy thận(giai đoạn đầu)	Biến chứng của đái tháo đường, cao huyết áp; viêm cầu thận mạn tính; tắc nghẽn đường tiết niệu kéo dài; lạm dụng thuốc.	Thường không rõ ràng ở giai đoạn sớm; có thể mệt mỏi, chán ăn, phù nhẹ ở mắt cá chân, thay đổi thói quen đi tiểu, da xanh xao.	Kiểm soát tốt bệnh nền (đái tháo đường, cao huyết áp); chế độ ăn ít muối, ít đạm; uống đủ nước; không tự ý dùng thuốc; khám sức khỏe định kỳ.

Tiểu hoạt động 2.5 - Thành tựu trong chữa bệnh liên quan đến thận (15 phút - Tiết 3)

a) Mục tiêu: HS nêu được sơ lược về chạy thận nhân tạo, ghép thận và ý nghĩa của các thành tựu này trong y học.

b) Nội dung: HS xem video / hình ảnh, đọc thông tin SGK tr.160 về chạy thận nhân tạo và ghép thận. Thảo luận nhanh: các phương pháp này giúp ích gì cho bệnh nhân suy thận?

c) Sản phẩm: HS trình bày được bằng lời những hiểu biết cơ bản về nguyên lý và ý nghĩa của chạy thận nhân tạo và ghép thận.

Bước	Tổ chức thực hiện - HĐ 2.5
Bước 1 Chuyển giao	GV chiếu video / hình ảnh minh họa về máy chạy thận nhân tạo và ca ghép thận thành công. Đặt câu hỏi về ý nghĩa của các phương pháp này đối với bệnh nhân suy thận.
Bước 2 Thực hiện	HS xem video, đọc thông tin, suy nghĩ cá nhân.
Bước 3 Báo cáo	GV gọi một vài HS chia sẻ hiểu biết; các HS khác bổ sung.

Bước	Tổ chức thực hiện - HĐ 2.5
Bước 4 Kết luận	GV chốt những điểm chính, nhấn mạnh sự tiến bộ của y học đã mang lại hy vọng cho bệnh nhân, đồng thời tái khẳng định: PHÒNG BỆNH luôn quan trọng hơn chữa bệnh.

Định hướng sư phạm: Việc tìm hiểu về chạy thận và ghép thận giúp HS thấy rằng y học có thể can thiệp khi thận suy yếu, nhưng đây là giải pháp phức tạp, tốn kém, không phải lúc nào cũng có sẵn. Sự tương phản này làm nổi bật giá trị của việc phòng bệnh chủ động, củng cố thêm ý thức giữ gìn sức khỏe hệ bài tiết.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (25 phút - Tiết 3)

a) Mục tiêu: HS củng cố và hệ thống hóa kiến thức đã học; rèn luyện kỹ năng vận dụng để giải thích hiện tượng đơn giản và giải quyết bài tập tình huống.

b) Nội dung:

- Trả lời câu hỏi vận dụng SGK tr.161: Giải thích tại sao không nên ăn quá mặn, quá nhiều đường; tại sao tập thể dục giúp tăng cường giải độc.
- Bài tập trắc nghiệm nhanh tổng hợp (GV chuẩn bị) — có thể dùng Quizizz / Kahoot!
- Hoàn thiện sơ đồ tư duy tổng kết bài (HS tự vẽ hoặc hoàn thiện mẫu GV cung cấp). Tiêu chí: Nội dung đầy đủ, chính xác; cấu trúc logic, khoa học; hình thức sáng tạo, rõ ràng.

c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng cho các câu hỏi và bài tập; sơ đồ tư duy hoàn chỉnh thể hiện được các nội dung cốt lõi và mối liên hệ giữa chúng.

Bước	Tổ chức thực hiện - Hoạt động 3
Bước 1 Chuyển giao	GV nêu yêu cầu các bài tập, câu hỏi. Hướng dẫn HS cách xây dựng / hoàn thiện sơ đồ tư duy.
Bước 2 Thực hiện	HS làm việc cá nhân / cặp đôi giải bài tập, câu hỏi; làm việc cá nhân / nhóm nhỏ để vẽ / hoàn thiện sơ đồ tư duy.
Bước 3 Báo cáo	GV mời một số HS / nhóm trình bày câu trả lời, giải thích cách làm. Trưng bày một vài sơ đồ tư duy tiêu biểu.
Bước 4 Kết luận	GV nhận xét, đánh giá, chuẩn hóa kiến thức và kỹ năng. Có thể sử dụng rubric để đánh giá sơ đồ tư duy.

Định hướng sư phạm: Bài 33 có nhiều khái niệm liên quan: môi trường trong → cân bằng nội môi → vai trò bài tiết → cấu tạo hệ bài tiết → quá trình tạo nước tiểu → bệnh lý → phòng bệnh. Sơ đồ tư duy giúp HS kết nối các "mảnh ghép" này thành hệ thống logic, củng cố hiểu biết và phát triển tư duy hệ thống.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (20 phút - cuối Tiết 3 / giao về nhà)

a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để giải thích vấn đề thực tiễn về sức khỏe hệ bài tiết; hình thành ý thức và hành động cụ thể bảo vệ sức khỏe bản thân và tuyên truyền cho người thân.

b) Nội dung:

 Ba nhiệm vụ vận dụng

- Nhiệm vụ 1 (Vận dụng 3 - SGK tr.161):** Gia đình em thường thực hiện và chưa thực hiện được những biện pháp nào để phòng tránh các bệnh hệ bài tiết? Gia đình cần thực hiện thêm những biện pháp nào?
- Nhiệm vụ 2 (Mở rộng):** Đọc và phân tích một phiếu kết quả xét nghiệm máu đơn giản (GV cung cấp, đã có giá trị tham chiếu). Nhận xét: chỉ số nào nằm ngoài ngưỡng bình thường? Điều này gợi ý vấn đề sức khỏe gì (liên quan cân bằng nội môi / chức năng thận)? Cần làm gì để cải thiện?
- Nhiệm vụ 3 (Dự án nhỏ - giao về nhà):** Thiết kế sản phẩm tuyên truyền (infographic, video ngắn, bài viết báo tường) về "Các thói quen vàng để bảo vệ thận khỏe mạnh".

c) Sản phẩm: Câu trả lời chi tiết cho Nhiệm vụ 1-2; sản phẩm tuyên truyền (infographic / video / bài viết) cho Nhiệm vụ 3.

Bước	Tổ chức thực hiện - Hoạt động 4
Bước 1 Chuyển giao	GV giao cụ thể từng nhiệm vụ, hướng dẫn thực hiện và yêu cầu về sản phẩm. Đối với Nhiệm vụ 2: giải thích rõ cách đọc chỉ số và so sánh với giá trị tham chiếu. Đối với Nhiệm vụ 3: gợi ý nguồn thông tin và tiêu chí đánh giá (tính khoa học, sáng tạo, lan tỏa).
Bước 2 Thực hiện	HS thực hiện cá nhân (Nhiệm vụ 1, 2) hoặc nhóm (Nhiệm vụ 3). GV khuyến khích HS trao đổi với người thân để hoàn thành Nhiệm vụ 1.
Bước 3 Báo cáo	Nhiệm vụ 1, 2: GV mời một số HS chia sẻ, phân tích trước lớp. Nhiệm vụ 3: Các nhóm trình bày sản phẩm (chiếu infographic, video, đọc bài viết).
Bước 4 Kết luận	GV nhận xét, đánh giá sản phẩm, khuyến khích hành động thiết thực bảo vệ sức khỏe. Nhấn mạnh: Hiểu biết về cơ thể và phòng bệnh là nền tảng để có cuộc sống khỏe mạnh lâu dài.

 **Định hướng sư phạm:** Khi HS tự liên hệ biện pháp phòng bệnh với gia đình mình (Nhiệm vụ 1), kiến thức trở nên gần gũi và có ý nghĩa cá nhân hơn. Khi phân tích phiếu xét nghiệm (Nhiệm vụ 2), HS được đặt vào vai người đọc hiểu chỉ số sức khỏe. Thiết kế sản phẩm tuyên truyền (Nhiệm vụ 3) không chỉ củng cố kiến thức mà còn phát triển năng lực giao tiếp, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

IV. PHỤ LỤC - PHIÊU HỌC TẬP

PHIÊU HỌC TẬP SỐ 1 - Môi trường trong và Cân bằng nội môi

Họ và tên / Nhóm:

Câu 1: Điền các từ thích hợp vào chỗ trống:

- Môi trường trong cơ thể gồm ba thành phần: (1), (2) và (3) dịch bạch huyết.
- Cân bằng nội môi là quá trình giữ cho các yếu tố của môi trường trong như, và luôn ổn định.

Câu 2: Hoàn thành bảng so sánh ba thành phần môi trường trong:

Thành phần	Nguồn gốc	Vai trò chủ yếu
Máu		
Dịch mô		
Dịch bạch huyết		

Câu 3: Nêu một ví dụ về cơ chế duy trì cân bằng nội môi (tự chọn: glucose máu, pH máu hoặc thân nhiệt). Điều gì xảy ra nếu yếu tố đó bị mất cân bằng?

.....

.....

.....

.....

.....

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 - Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Câu 1: Nêu chức năng chung của hệ bài tiết:

.....

.....

Câu 2: Hoàn thành bảng các cơ quan bài tiết:

Cơ quan bài tiết	Sản phẩm bài tiết chủ yếu
Thận	
Phổi	
Da	
Gan	

Câu 3: Vẽ / chú thích sơ đồ cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu (thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái):

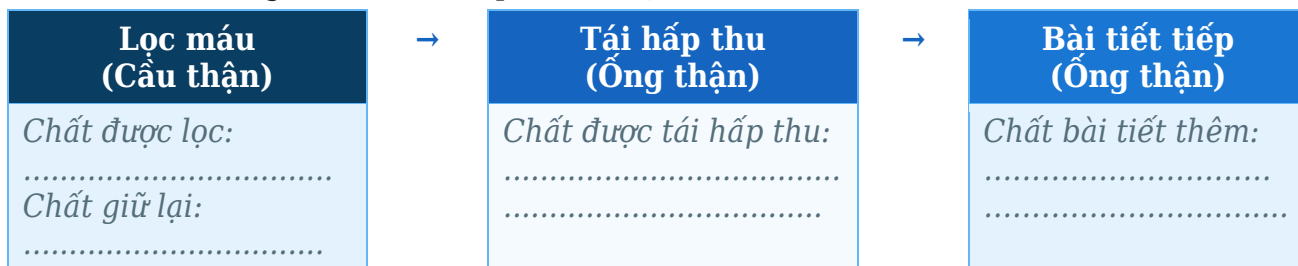
[Không gian vẽ hình – khổ A4]

Câu 4: Nephron là gì? Kể tên các thành phần của một nephron:

.....

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 - Quá trình tạo thành nước tiểu

Câu 1: Điền thông tin vào sơ đồ quá trình tạo nước tiểu:



Câu 2: Giải thích tại sao glucose có trong nước tiểu đầu nhưng thường không có trong nước tiểu chính thức ở người khỏe mạnh?

.....

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 - Bệnh về hệ bài tiết và cách phòng tránh

Nhóm nghiên cứu bệnh (khoanh tròn): Sỏi thận / Viêm đường tiết niệu / Suy thận / Biện pháp chung

Tên bệnh	Nguyên nhân	Biểu hiện	Biện pháp phòng tránh

Câu hỏi vận dụng: Kể tên 3 thói quen sinh hoạt hàng ngày của em có thể giúp bảo vệ sức khỏe hệ bài tiết:

1.
2.
3.

Thông điệp gửi học sinh

Thận của bạn lọc khoảng 180 lít máu mỗi ngày để giữ cho bạn khỏe mạnh.

Hãy bảo vệ thận bằng cách:

Uống đủ nước • Ăn lành mạnh • Không nhịn tiểu • Vệ sinh sạch sẽ